

Resumen 3.2 Gramáticas libres de contexto

Una gramática libre de contexto es una especificación para la estructura sintáctica de un lenguaje de programación. Una especificación así es muy similar a la especificación de la estructura léxica de un lenguaje utilizando expresiones regulares, excepto que una gramática libre de contexto involucra reglas de recursividad.

Comparación respecto a la notación de una expresión regular.

Número = `digito digito*`

Digito = `0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9`

En las reglas de la expresión regular básica tenemos tres operaciones: selección (dada por el meta símbolo de la barra vertical), concatenación (dada sin un meta símbolo) y repetición (dada por el meta símbolo del asterisco). También empleamos el signo de igualdad para representar la definición de un nombre para una expresión regular, y escribimos el nombre en *itálicas* para distinguirlo de una secuencia de caracteres reales.

Las reglas gramaticales utilizan notaciones semejantes. Los nombres se escriben en cursivas o *itálicas* (pero ahora con una fuente diferente, de modo que podamos distinguirlas de los nombres para las expresiones regulares). La barra vertical todavía aparece como el meta símbolo para selección.

Especificación de las reglas de una gramática libre de contexto

Como las expresiones regulares, las reglas gramaticales están definidas sobre un alfabeto, o conjunto de símbolos. En el caso de expresiones regulares, estos símbolos por lo regular son caracteres. En el caso de reglas gramaticales, los símbolos son generalmente tokens que representan cadenas de caracteres.

En el caso de tokens tales como identificadores y números, que representan más de una cadena, utilizaremos la fuente de código en *itálicas*, justo como si el token fuera un nombre para una expresión regular (lo que por lo regular representa).

Dado un alfabeto, una regla gramatical libre de contexto en BNF se compone de una cadena de símbolos. El primer símbolo es un nombre para una estructura. El segundo símbolo es el meta símbolo "+". Este símbolo está seguido por una cadena de símbolos, cada uno de los cuales es un símbolo del alfabeto, un nombre para una estructura o el meta símbolo "|". En términos informales, una regla gramatical en BNF se interpreta como sigue. La regla define la estructura cuyo nombre está a la izquierda de la flecha. Se define la estructura de manera que incluya una de las selecciones en el lado derecho separada por las barras verticales.

Derivaciones y el lenguaje definido por una gramática.

Las reglas gramaticales libres de contexto determinan el conjunto de cadenas sintácticamente legales de símbolos de token para las estructuras definidas por las reglas. Por ejemplo, la expresión aritmética: $(34 - 3) * 42$

Corresponde a la cadena legal de siete tokens

(número - número) * número

Donde los tokens de número tienen sus estructuras determinadas por el analizador léxico y la cadena misma es legalmente una expresión porque cada parte corresponde a selecciones determinadas por las reglas gramaticales

$$\begin{aligned} \text{exp} &\rightarrow \text{exp op exp} \mid (\text{exp}) \mid \text{número} \\ \text{op} &\rightarrow + \mid - \mid * \end{aligned}$$

Por otra parte, la cadena:

$(34-3 * 42$

No es una expresión legal, por que se tiene un paréntesis izquierdo que no tiene su correspondiente paréntesis derecho y la segunda selección de la regla gramatical para una expresión exp que requiere que los paréntesis se generen en pares.

Las reglas gramaticales determinan las cadenas legales de símbolos de token por medio de derivaciones. Una derivación es una secuencia de reemplazos de nombres de estructura por selecciones en los lados derechos de las reglas gramaticales. Una derivación comienza con un nombre de estructura simple y termina con una cadena de símbolos de token. En cada etapa de una derivación se hace un reemplazo simple utilizando una selección de una regla gramatical.